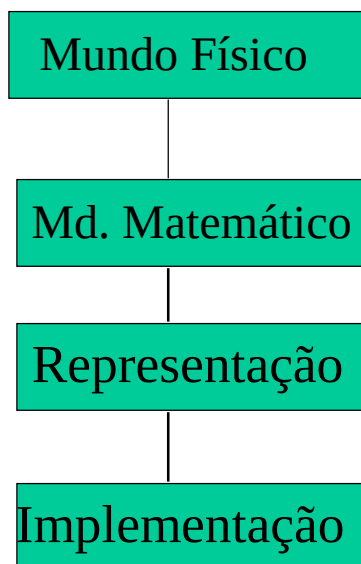


O que é um MODELO ?

Mortenson 2006:2-4
Foley & Dam 1996: 286-288
Gomes & Velho 1990: 79-82



Níveis de Abstração



F ← Objetos Reais

M ← Mundo Matemático
Elementos de Abstração (Plano, Curva, etc..)

R ← Sintaxe (gramática)
Semântica(Significado)

Reta = (Ponto1, Ponto2)

Reta = (X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2)

Reta = (Ia, Ib, Ic, Dx, Dy, Dz, t)

I ← Recursos tecnológicos: tipos de dados,
linguagem de programação



PROPÓSITO

(Foley e Dam, 1992:287)

- O propósito de um modelo é de permitir visualizá-lo, compreender sua estrutura, seu comportamento e prover um meio conveniente para experimentações e mudanças no mesmo.



Característica de Um Modelo

- Capacidade de **CRIAR**
- Capacidade de **REPRESENTAR**
- Capacidade de **ANALISAR/SIMULAR**



Capacidade de CRIAR

- Quais os elementos e significados que podemos atribuir que facilitem a obtenção de um objeto ?
- Semântica dos elementos
- Alterar é criar !



Capacidade de REPRESENTAR

- Qual o conjunto mínimo de dados, o mais significativo possíveis, de forma que facilite a armazenagem/recuperação e a posterior utilização destas informações ?
- Syntax Interna, Estrutura de Dados
- Armazenamento



Capacidade de ANALISAR/SIMULAR

- Como utilizar os dados dos modelos para obter informações de forma rápida e precisa?
- Propriedades
 - Físicas (estática, dinâmica, química)
 - Geométricas (volume, área)
 - Visuais (*rendering*)



Sistemas Gráficos

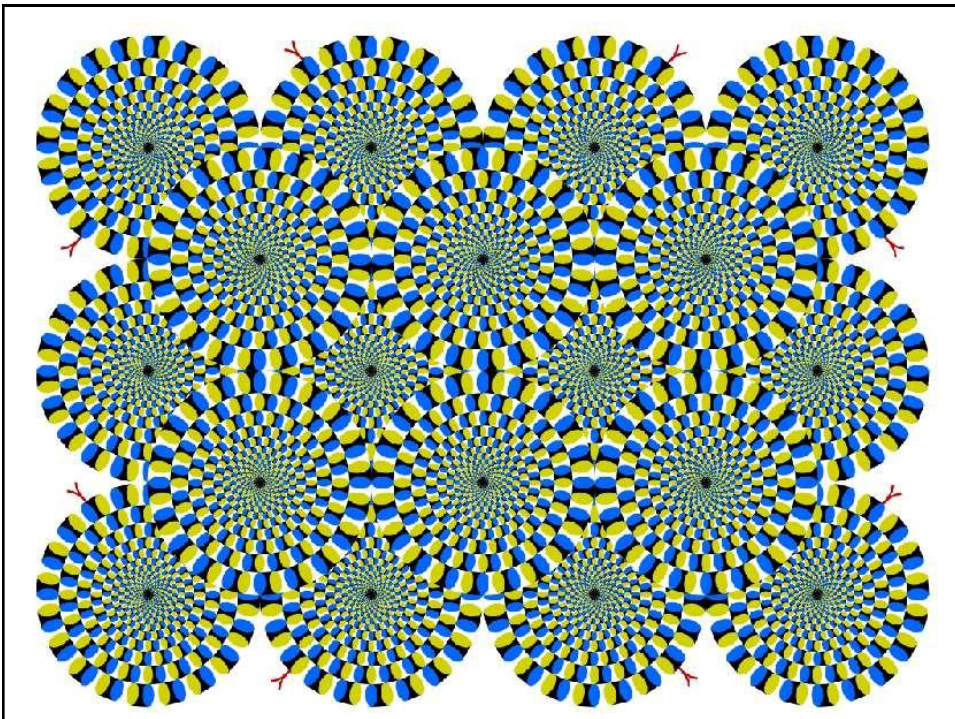


Classificação

- Dimensão
 - 2D
 - Domínio
 - Raster (bitmap, imagem)
 - Vetor (vector, pseudo-3D)
 - 2,5 D
 - 3D



Sistemas 2D – Raster (Domínio da Imagem)



Sistemas 2D - Imagem

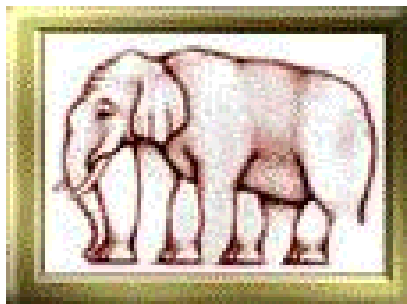
- Problemas de ambiguidade: Ilusões de Ótica,



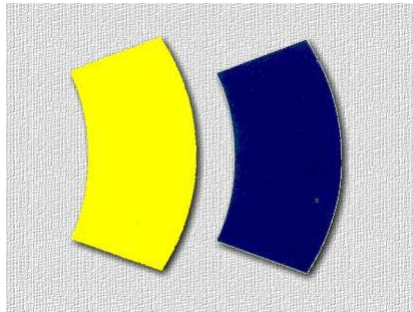
- Mulher ou tocador de sax? Livro de frente ou de costas ?



**Tente contar quantas pernas
tem este elefante**



A figura azul e a amarela são do mesmo tamanho ?

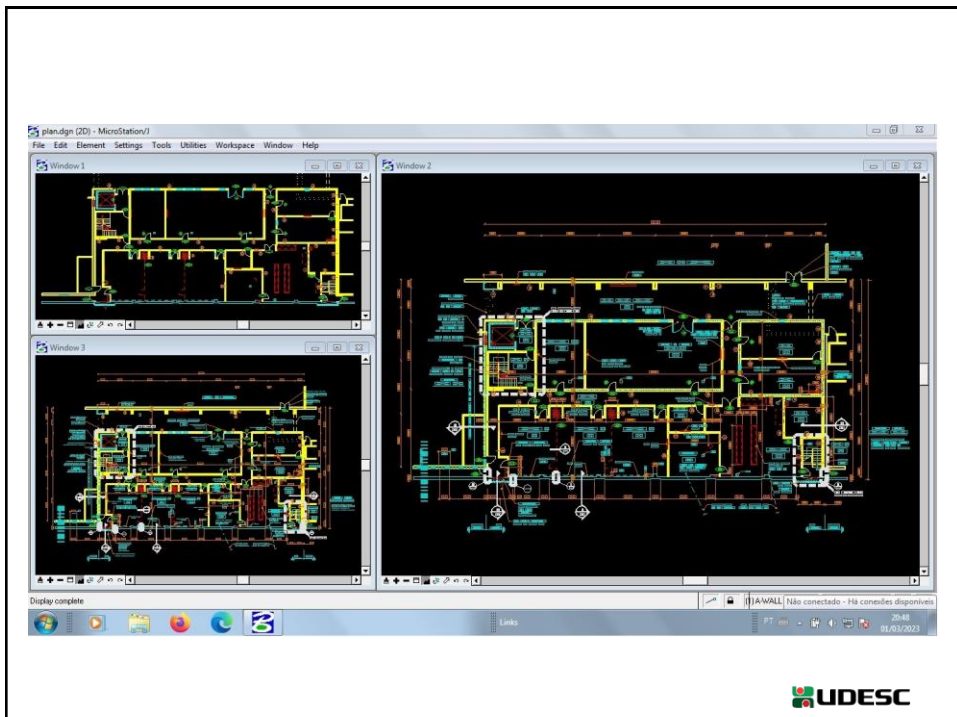


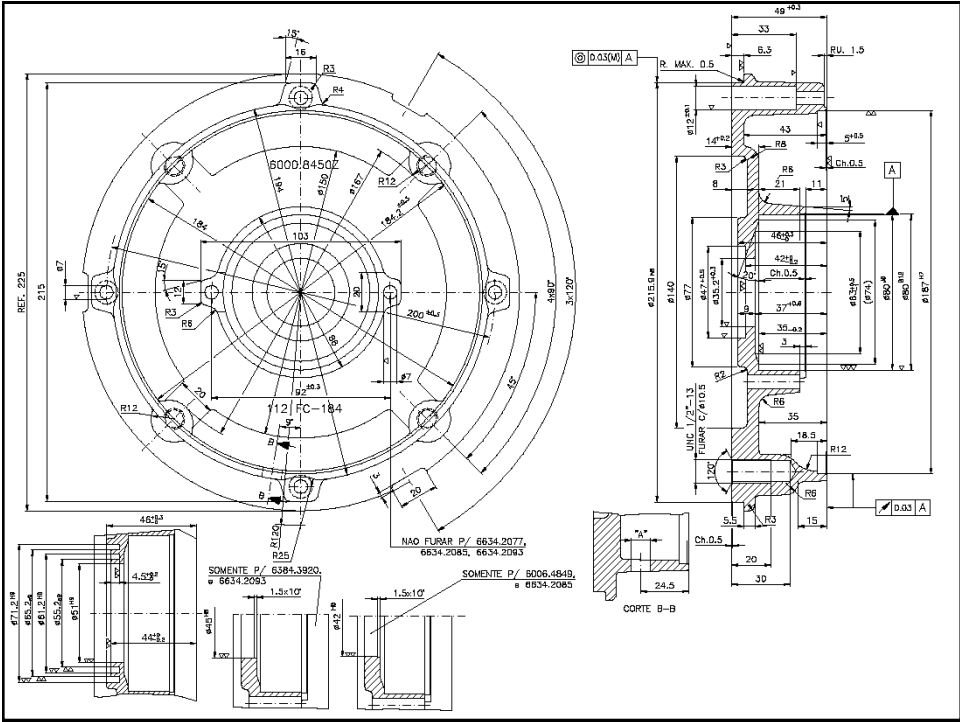
Sistemas 2D no Domínio da Imagem

- Modelos de objetos, representados em imagem tem as seguintes deficiências:
 - São limitados nas técnicas de **criação**
 - São de ação (criação e alteração) pontual e local, o que dificulta uma forma de padronizar a descrição de objetos complexos. Não armazenam informações sobre o processo de criação. São ambíguos
 - São muito limitados quanto a capacidade de **análise** do objeto modelado;
 - Carecem de informações para permitir ampla gama de análises São muito dependentes da forma de **representação** (resolução)
 - Imagine calcular perímetro de uma figura pelos pontos ou pelas suas arestas.

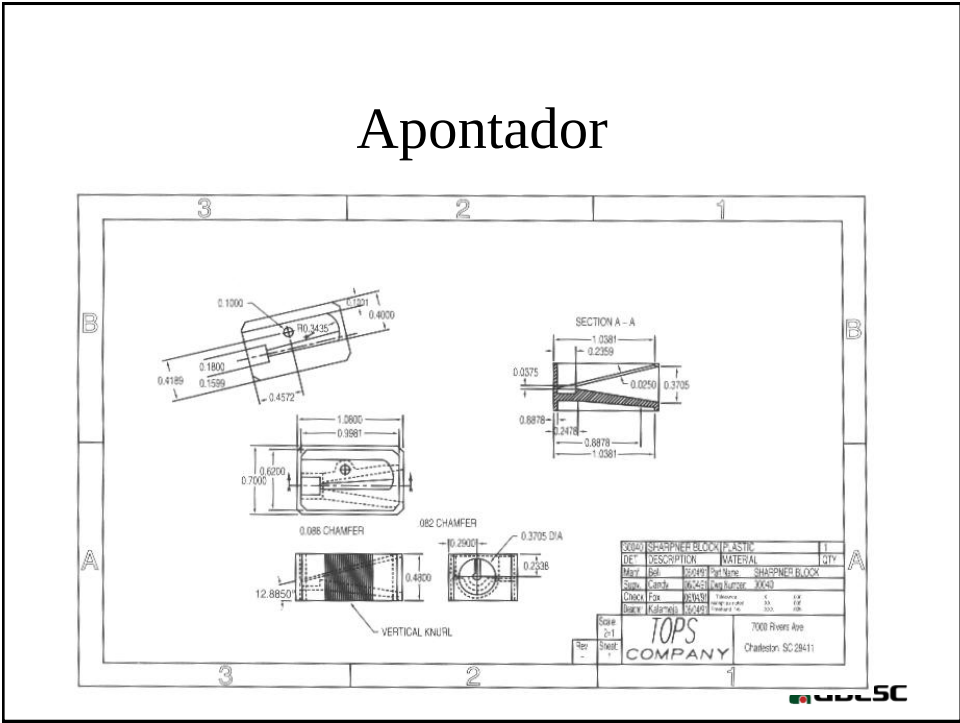


Sistemas 2D - Vector





Apontador



Sistemas 2D: Vantagens

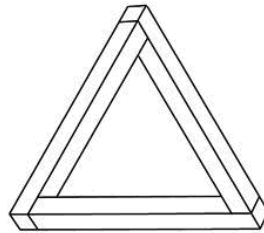
- O *software* é bem mais barato
- São sistemas mais rápidos
 - exigem computadores mais baratos
- São fáceis e intuitivos
 - usam a metáfora da *prancheta eletrônica*
- Aplicações específicas produzem sistemas altamente efetivos
 - Circuitos, PCB, Civil, Topografia, Cartografia



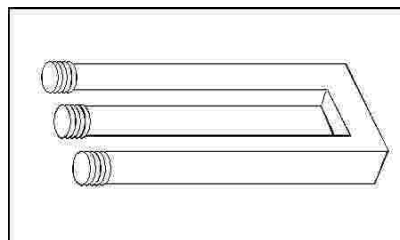
Modelos Pseudo 3D



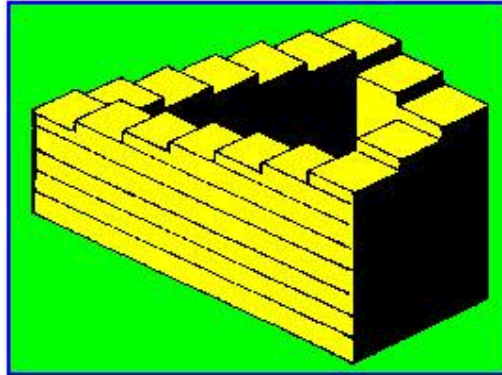
Sistemas 2D: Modelo pseudo-3D



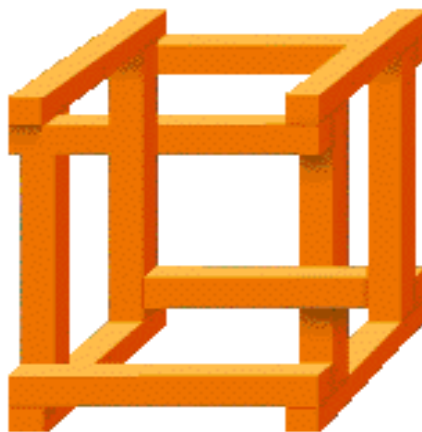
Sistemas 2D: Modelo pseudo-3D



**Repare que a escada sempre
desce e nunca sobe e vice-versa**

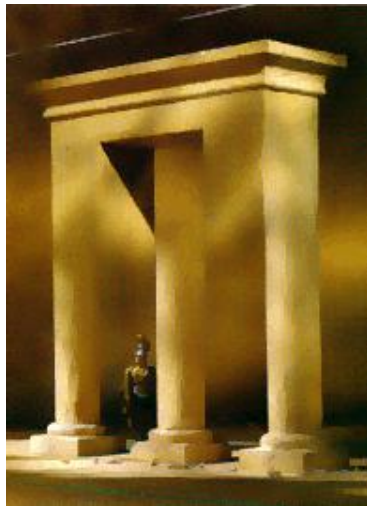


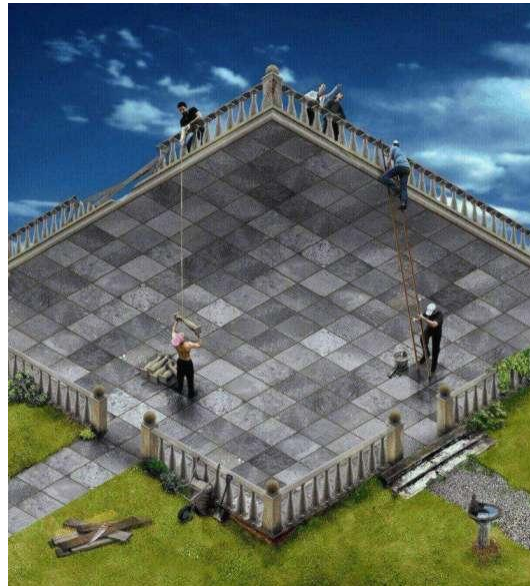
UDESC



UDESC

**Aqui é difícil de definir se a porta abre
para dentro ou para fora**

 UDESC UDESC

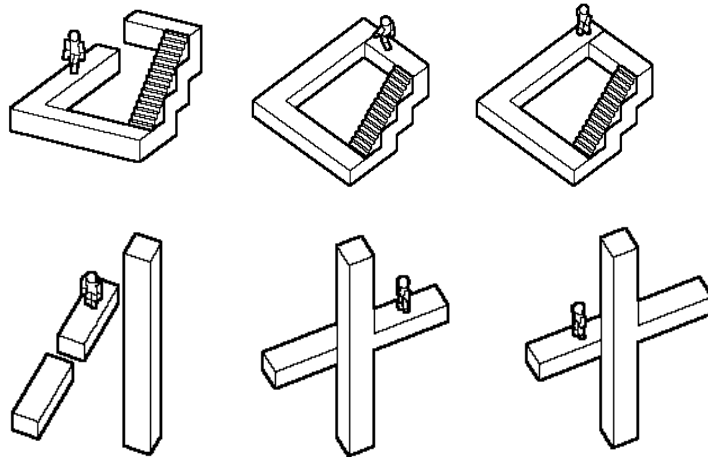


Prédios Impossíveis

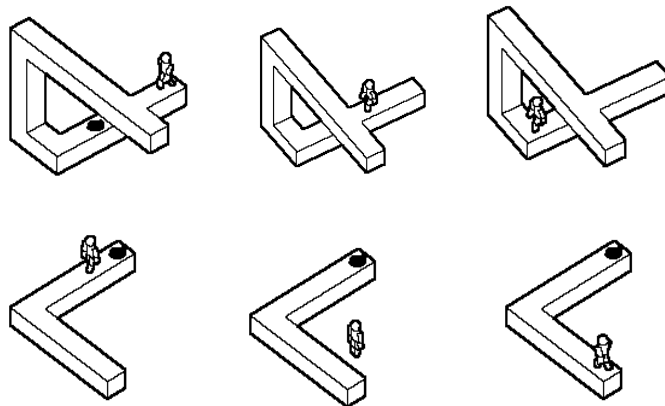
M. C. Escher



Algumas “ilusões”



Algumas “ilusões”



Ilusões em Jogos

- Jogo: Echochrome da SONY
- Vídeo:

<https://www.youtube.com/watch?v=QfICeBtVv8U>



Sistemas 2D: Desvantagens (1)

- Todo desenho 2D requer trabalho de **interpretação**:
 - para peças complexas fica difícil e, se usando superfícies, impossível de interpretar desenhos isolados
- Não permite a **análise** da integridade e consistência dos modelos (Modelos Pseudo-3D)
- Não permite **rendering** automático
- Não permite cálculos de propriedades 3D
 - volume, CG, Momento de Inércia, Áreas totais, superfícies totais)
- Limita/atrapalha a criatividade



Desvantagens do 2D

"Four arguments for the elimination of 2D CAD"

By Randall S. Newton

www.msmonline/sep01/analysis.htm



Sistemas 2D: Desvantagens (2)

- As informações em uma vista são de difícil **manutenção** ou *associação* automática em outra vista
 - uma mudança de um desenho 2D em uma vista precisa ser atualizada manualmente num outro desenho 2D em outra vista do mesmo modelo.
- O modelo **não é útil** para a maioria dos outros sistemas computacionais ou outras simulações
- O modelo não se presta para o desenvolvimento **colaborativo** pois a “*leitura técnica*” é linguagem de conhecimento de poucos (engenheiros)



Pode-se viver sem o 2D ?



2D or not 2D ?

Brian Davis, e4engineering.com, 23 August 2001
<http://www.theengineer.co.uk/in-depth/>

- Survey da *Business Advantage* com 250 empresas do UK
- Usa somente ferramentas para desenho 2D (51%)
- Usa somente ferramentas 3D (7%)
 - Os menores índices de uso de 3D são na engenharia elétrica e civil
 - Metade das empresas de eng. mecânica usam algo de 3D



2D or not 2D ? cont

Brian Davis, e4engineering.com, 23 August 2001

- Usa uma combinação de 2D e 3D (39%)
- Sobre a mudança...
 - 75% dos que não usam 3D **não** pretendem usá-lo
 - Os que foram para 3D disseram que tiveram grandes lucros



2D or not 2D ? cont.....

Brian Davis, e4engineering.com, 23 August 2001

- Os maiores problemas para ir do 2D -> 3D
 - Acham que o 3D é muito caro
 - Acham toma muito tempo para aprender
 - Acham que é difícil de usar
- Os maiores benefícios para ir do 2D -> 3D
 - Aumentos de até 25% de produtividade
 - Projeto “certo da primeira vez”
 - Associatividade entre o modelo 3D e os desenhos 2D



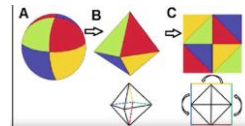
2D is *alive*....

- Muitos dos métodos de modelagem (**criação**) 3D partem de modelos 2D que precisam ser especificados com precisão.
- 3D precisa do 2D
- 2D nunca vai “acabar”



2D para 3D

- 2D to 3D (<https://www.theengineer.co.uk/content/news/2d-to-3d>) (2005)
- AI program converts 2D into 3D (SurfNet – 2017)
<https://www.theengineer.co.uk/content/news/ai-program-converts-2d-into-3d>



- E muito mais por vir...



Sistemas 3D



Classificações

- Tipo de Objetos
 - Rígidos
 - Flexíveis/Deformáveis
- Origem dos Objetos
 - Naturais
 - Manufaturados
- Formação dos Objetos
 - Algorítmica (baseada em procedimentos)
 - Geométrica (baseada em dados)



	Flexíveis	Rígidos
Naturais		
Manufaturados		



	Flexíveis	Rígidos
Naturais	Cabelos Pele/Músculos Água/Oceano Plantas/Arbustos/Vegetação Folhas/Flores Nuvens Partículas/Fogo/Fumaça/Raios	Pedras Relevo Árvores-tronco/Frutos
Manufaturados	Fios Articulados-Correntes/Robô Tecidos	Torneados/Rotacionais Fresados/Prismáticos Extrudados/Varredura CAD/CAE



Procedural Modeling of Buildings

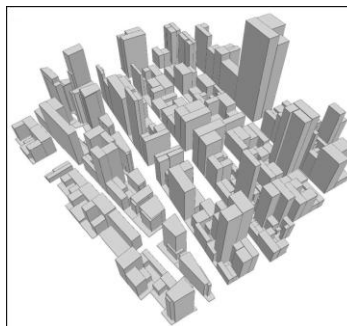
Pascal Muller et al. Siggraph 2006.



UDESC

Procedural Modeling of Buildings

Pascal Muller et al. Siggraph 2006.



UDESC



Classificação dos Objetos Manufaturados Rígidos

- Sólidos (*Solid*)
 - Objetos processados (rígidos/manufaturados)
 - Laminares/Prismáticos/Rotacionais
- Não Sólidos
 - non-manifold
- Superfícies (*Surfaces*)
 - Objetos esculpidos (paramétricos ou analíticos)

Mensagens

- Modelagem Geométrica tem muito a ver com sistemas CAD/CAE
- Muita relação com RV e Jogos
- Modelagem Geométrica não é só objetos manufaturados



Modelagem Geométrica é ...



Definições

- ... a simulação de formas que definem objetos do mundo real (**3D**) (Mortenson, 2006:1)
- ... é a disciplina que inter-relaciona mas, é fracamente integrada a, à coleção de métodos matemáticos usados para descrever formas de objetos ou para descrever um processo físico como metáfora geométrica apropriada (:2)



Comentários

- uma área que se desenvolveu junto com a Computação Gráfica e o CAD, a partir dos anos 60.
- ... uma disciplina que envolve CAD/CAGD; Modelagem Sólida; Geometria Computacional; Raciocínios Geométricos e; Geometria Algébrica.



Geometria Computacional

- Se preocupa com o projeto e análise de algoritmos geométricos e está fortemente relacionada a métodos numéricos, teoria da computação e análise de complexidade (Mortenson 2006:2)



Geometric Reasoning Raciocínios Geométricos

- Uso de entidades geométricas em um problema 3D para auxiliar na tomada de decisão

